CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une somme double de binomiaux

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i}$. Vérifier pour $n = 2$, puis interpréter par un dénombrement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On somme sur les couples $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$.

Ce qu'on te demande. Calculer une somme double.

Corrigé

1. Intervertir

Le coup d'œil. La somme intérieure en i est plus simple si j est fixé : on intervertit.

$u_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} 2^j = (1+2)^n$.

$$u_n = 3^n.$$

$n = 2$: $(1+2+1) + (2+2) + 1 = 9$ (pour $i = 0, 1, 2$).

2. Dénombrement

Le coup d'œil. On compte les couples de parties emboîtées.

u_n compte les couples (I, J) avec $I \subset J \subset \{1, \dots, n\}$. Chaque élément est dans I, dans $J \setminus I$, ou hors de J : 3 choix, d'où 3^n.

Le piège

Mal intervertir les bornes : la condition $i \leqslant j$ devient $0 \leqslant i \leqslant j$ à j fixé.

La méthode

Somme double triangulaire : intervertir pour que la somme intérieure soit connue.

Rappels de cours utilisés

- **Intervertir deux sommes.**

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} a_{i,j}.$$

On somme sur les couples $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$, ligne par ligne ou colonne par colonne.

- **Sommes de coefficients binomiaux.**

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k = (1+x)^n, \qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0 \ (n \geqslant 1).$$